

Compendio de Ejercicios

MRP e Inventarios

Gestión de Operaciones (ICS3213)

Material extraído de pautas oficiales de Interrogaciones I2.

MRP e Inventarios

[I2₂₀₂₀]Pregunta I : Modelode Programacin Matemtica para MRP (15 Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se solicita formular un modelo de optimización (MILP) para planificar la producción bajo una estructura MRP (lista de materiales BOM, capacidades de producción, inventarios iniciales y finales, y lead times). Además, hay costos de producción, mantención y condiciones lógicas como lotes mínimos de producción.

Qué aplicar: Definir conjuntos, índices, variables continuas de inventario, lanzamientos y requerimientos, variables binarias para la activación de producción en nodos específicos, y formular restricciones de balance, explosión de la BOM y límites de capacidad.

Enunciado: Usted dispone de la demanda diaria del producto que vende la empresa, dada por F_t para t periodos. La receta del producto requiere j productos o subproductos y está dada por el *Bill of Material* (BOM). El BOM le indica que para cada producto o subproducto j , usted requiere $R_{j,k}$ unidades de subproducto o insumo k ($(j, k) \in \text{BOM}$).

Para cada producto/subproducto/insumo j usted dispone de II_j unidades en inventario inicial, el lead time de producción o del proveedor es de L_j días para cada j y finalmente, cada estación de producción o proveedor tiene una capacidad máxima de producción o entrega diaria de C_j unidades. El costo de producción de cada unidad es de CP_j pesos por unidad y el costo de mantener inventario es de CI_j pesos por día por unidad j .

Finalmente, debido a condiciones técnicas hay dos partes $x, z \in \text{BOM}$ que tienen niveles mínimos de producción $CMin_x$ y $CMin_z$ cuando se inician sus procesos productivos. Con esta información elabore un modelo de programación matemática que permita determinar el programa de MRP para cumplir con la demanda, cantidad de insumos o subproductos k en cada periodo y también terminar con IF_j unidades de inventario final de cada unidad j .

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

1. Conjuntos e Índices

- $j, k \in \mathcal{J}$: Conjunto de todos los ítems (productos, subproductos e insumos). El producto final está denotado por el índice 1.
- $t \in \{1, \dots, T\}$: Períodos de planificación (días).
- $(j, k) \in \text{BOM}$: Relación que indica que el ítem j requiere del ítem k como componente directo.

2. Parámetros

- F_t : Demanda externa del producto final (1) en el día t .
- $R_{j,k}$: Cantidad de unidades del componente k requeridas para producir 1 unidad del ítem j .
- II_j : Inventario inicial del ítem j en el período 0.
- IF_j : Inventario final requerido del ítem j al final del período T .

- L_j : *Lead Time* (tiempo de espera) de producción o compra del ítem j .
- C_j : Capacidad máxima de producción o entrega diaria del ítem j .
- $CMin_x, CMin_z$: Producción mínima requerida de los componentes x y z si se inicia su producción.
- CP_j : Costo unitario de producción del ítem j .
- CI_j : Costo diario de mantener 1 unidad del ítem j en inventario.
- M : Un número real lo suficientemente grande (*Big-M*).

3. Variables de Decisión

- $GR_{j,t} \geq 0$: Requerimientos brutos (*Gross Requirements*) del ítem j en el período t .
- $POR_{j,t} \geq 0$: Lanzamiento de orden planificada (*Planned Order Release*) del ítem j en el período t .
- $I_{j,t} \geq 0$: Inventario disponible del ítem j al final del período t .
- $B_{i,t} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que toma el valor 1 si se decide producir el ítem $i \in \{x, z\}$ en el período t , y 0 en caso contrario.

4. Función Objetivo

Minimizar los costos totales de producción y almacenamiento de inventario a lo largo de todo el horizonte:

$$\text{mín} \quad \sum_{t=1}^T \sum_{j \in \mathcal{J}} (CP_j \cdot POR_{j,t} + CI_j \cdot I_{j,t})$$

5. Restricciones

- **Satisfacción de Demanda del Producto Final (Nivel 0):**

$$GR_{1,t} \geq F_t \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (1)$$

- **Balance de Inventario para Producto Final ($j = 1$):**

$$I_{1,t} = I_{1,t-1} + POR_{1,t-L_1} - GR_{1,t} \quad \forall t \in \{L_1 + 1, \dots, T\} \quad (2)$$

Nota: Para los períodos $t \leq L_1$, no pueden llegar recepciones planificadas del horizonte actual, por lo que $I_{1,t} = I_{1,t-1} - GR_{1,t}$.

- **Explosión de Necesidades (BOM):** Los requerimientos brutos de un componente k están definidos por los lanzamientos de órdenes de todos sus padres j :

$$GR_{k,t} = \sum_{j: (j,k) \in \text{BOM}} R_{j,k} \cdot POR_{j,t} \quad \forall k \in \mathcal{J}, t \in \{1, \dots, T\} \quad (3)$$

- **Balance de Inventario para Componentes e Insumos ($k \neq 1$):**

$$I_{k,t} = I_{k,t-1} + POR_{k,t-L_k} - GR_{k,t} \quad \forall k \in \mathcal{J} \setminus \{1\}, t \in \{L_k + 1, \dots, T\} \quad (4)$$

■ **Restricción de Capacidad de Producción:**

$$POR_{j,t} \leq C_j \quad \forall j \in \mathcal{J}, t \in \{1, \dots, T\} \quad (5)$$

■ **Condiciones de Inventario Inicial y Final:**

$$I_{j,0} = II_j \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (6)$$

$$I_{j,T} = IF_j \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (7)$$

■ **Lote Mínimo de Producción para x y z (Big-M):** Para $i \in \{x, z\}$:

$$POR_{i,t} \geq CMin_i \cdot B_{i,t} \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (8)$$

$$POR_{i,t} \leq M \cdot B_{i,t} \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (9)$$

■ **Naturaleza de las Variables:**

$$I_{j,t}, GR_{j,t}, POR_{j,t} \geq 0 \quad \forall j \in \mathcal{J}, t \in \{1, \dots, T\} \quad (10)$$

$$B_{i,t} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{x, z\}, t \in \{1, \dots, T\} \quad (11)$$

[I2₂₀₂₂]Pregunta1 : MRPdeBicicletasElctricasPremium(Serious1)(20Puntos)

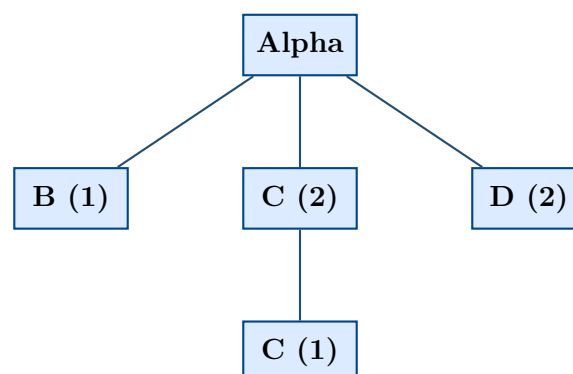
TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se solicita realizar el plan de requerimientos de materiales (MRP) para un producto con limitación de capacidad de ensamble final y un componente que tiene lote mínimo de pedido (setup). Además, se requiere formular el modelo de programación lineal entero-mixto (MILP) para optimizarlo.

Qué aplicar:

- En la tabla MRP, respetar la capacidad máxima semanal para el producto final desfasando la producción hacia atrás.
- Formular el MILP con variables binarias de activación de setup $B_{i,t}$, costos de producción, inventario y setup, modelando el balance de stock tradicional y las restricciones de lote mínimo.

Enunciado: La empresa Serious 1 se dedica a fabricar bicicletas eléctricas premium. Tiene comprometidas unidades a entregar para las siguientes semanas. Serious 1 realiza el ensamble final, el cual tarda 1 semana y posee una capacidad máxima de ensamble de 27 unidades semanales. Para el ensamble final de las unidades se rige por el BOM adjunto. La parte C tiene un costo de setup, por lo que posee una producción mínima de 75 piezas por semana.



Nota: El árbol BOM detalla que 1 Alpha requiere 1 B, 2 C y 2 D. A su vez C requiere otra parte C (1) subordinada en una segunda etapa de ensamble.

Pieza	Inventario Disponible (OH)	Lead Time (LT)	Restricciones / Loteo
Alpha	10	1	Capacidad máxima = 27 unidades/semana
B	28	2	Lote a Lote (L4L)
C	137	3	Lote mínimo = 75 unidades
D	100	1	Lote a Lote (L4L)

La demanda de preventa (Producto Final: Alpha) es:

- Semana 4: 50 unidades Semana 7: 50 unidades Semana 9: 80 unidades

Se solicita:

- Realice las tablas de MRP correspondientes para cumplir con la demanda.

- ii. Plantee un modelo de programación matemática que optimice el plan de producción si la cantidad mínima de producción y costos fijos de setup están dados por Lm_i y Cf_i , con costos de producción unitarios CP_i e inventario CI_i para cada pieza i .

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

i. Tablas de MRP (Explosión de Materiales)

1. Producto Final: Alpha (LT = 1, Capacidad Máxima Ensamble = 27) Dado que la demanda es de 50 en la semana 4, y el inventario disponible es 10, los requerimientos netos son de 40. Debido al límite de ensamble de 27/semana, debemos programar recepciones de ensamble acumuladas: 27 en W4 y 13 en W3. Desfasando 1 semana de LT, lanzamos órdenes en W2 (13) y W3 (27). Para la demanda de 80 en W9, requerimos distribuir la producción en semanas previas (W6, W7, W8) debido a la cota máxima de 27.

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Requerimientos Brutos (GR)		0	0	0	50	0	0	50	0	80
Inventario Disponible (OH)	10	10	10	23	0	0	4	0	0	0
Recepción de Órdenes (POR)		0	0	13	27	0	27	23	0	80*
Lanzamiento Planificado (PORelease)		0	13	27	0	27	23	0	80*	0

*Nota: El lanzamiento de 80 en W8 para W9 sobrepasa la capacidad de ensamble de 27; idealmente, debe adelantarse la producción en periodos anteriores.

2. Componente B (LT = 2, L4L, $GR_B = 1 \cdot PORelease_{Alpha}$, OH = 28)

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Requerimientos Brutos (GR)		0	13	27	0	27	23	0	27	27
Inventario Disponible (OH)	28	28	15	0	0	0	0	0	0	0
Recepción de Órdenes (POR)		0	0	12	0	27	23	0	27	27
Lanzamiento Planificado (PORelease)		12	0	27	23	0	27	27	0	0

3. Componente D (LT = 1, L4L, $GR_D = 2 \cdot PORelease_{Alpha}$, OH = 100)

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Requerimientos Brutos (GR)		0	26	54	0	54	46	0	54	54
Inventario Disponible (OH)	100	100	74	20	20	0	0	0	0	0
Recepción de Órdenes (POR)		0	0	0	0	34	46	0	54	54
Lanzamiento Planificado (PORelease)		0	0	0	34	46	0	54	54	0

4. Componente C (LT = 3, Lote Mínimo = 75, $GR_C = 2 \cdot PORelease_{Alpha}$, OH = 137)

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Requerimientos Brutos (GR)		0	26	54	0	54	46	0	54	54
Inventario Disponible (OH)	137	137	111	57	57	78	32	32	53	74
Recepción de Órdenes (POR)		0	0	0	0	75	0	0	75	75
Lanzamiento Planificado (PORelease)		0	75	0	0	75	75	0	0	0

ii. Modelo de Programación Matemática (MILP)

Variables:

- $POR_{i,t} \geq 0$: Cantidad de producción iniciada para la pieza i en la semana t .
- $I_{i,t} \geq 0$: Inventario de la pieza i al final de la semana t .
- $GR_{i,t} \geq 0$: Requerimientos brutos de la pieza i en la semana t .
- $B_{i,t} \in \{0, 1\}$: Activación binaria de lote (setup) para la pieza i en el período t .

Función Objetivo:

$$\min \sum_{t=1}^T \sum_i (CP_i \cdot POR_{i,t} + CI_i \cdot I_{i,t} + Cf_i \cdot B_{i,t})$$

Restricciones:

- Requerimiento del producto final:

$$GR_{Alpha,t} \geq Demanda_t \quad \forall t \quad (12)$$

- Capacidad de ensamble (Producto Final):

$$POR_{Alpha,t} \leq 27 \quad \forall t \quad (13)$$

- Balance de inventario:

$$I_{i,t} = I_{i,t-1} + POR_{i,t-L_i} - GR_{i,t} \quad \forall i, t \quad (14)$$

- Explosión de materiales para componentes ($k \neq Alpha$):

$$GR_{k,t} = \sum_{j:(j,k) \in BOM} R_{j,k} \cdot POR_{j,t} \quad \forall k, t \quad (15)$$

- Restricción de Lote Mínimo y Setup (Big-M):

$$POR_{i,t} \geq Lm_i \cdot B_{i,t} \quad \forall i, t \quad (16)$$

$$POR_{i,t} \leq M \cdot B_{i,t} \quad \forall i, t \quad (17)$$

- Inventario inicial:

$$I_{i,0} = OH_i \quad \forall i \quad (18)$$

[I2₂₀₂₃₁]Pregunta A : Gestin de Inventarios y Distribucin de Demanda (20 Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se analiza el modelo del vendedor de periódicos (Newsvendor) ante una demanda distribuida normalmente o de manera uniforme discreta, comparando la cantidad óptima resultante y su justificación variacional.

Qué aplicar:

- Costo de quedarse corto: $C_u = \text{Precio} - \text{Costo}$.
- Costo de tener de más: $C_o = \text{Costo} - \text{Valor de Recuperación}$.
- Razón Crítica: $CR = \frac{C_u}{C_u + C_o}$.
- Demanda Normal: $Q^* = \mu + Z \cdot \sigma$.
- Demanda Uniforme: $F(Q^*) \geq CR$.

Enunciado: La nueva tienda de zapatos cerca del campus debe determinar la cantidad de zapatillas que desea comprar para la temporada navideña. Los zapatos tienen un precio alto y se importan de EE.UU. El costo unitario de cada par de zapatillas es de U\$60 y los venderán a U\$300. Cualquier par que no venda al final de la temporada lo compra un outlet por U\$47 el par.

- i. (8 puntos) Si la venta sigue una distribución normal con media 300 y desviación estándar de 40 pares. ¿Cuál sería la cantidad óptima de pares de zapatillas que debe comprar la tienda para la temporada?
- ii. (8 puntos) Un análisis detallado de los datos históricos de ventas muestra que la cantidad de zapatillas es igualmente probable para todos los valores entre 100 y 500 pares (inclusive) durante la estación. Con esa información, ¿cuántos pares de zapatillas debe comprar la tienda? (*HINT: La distribución de la demanda es uniforme discreta*).
- iii. (4 puntos) Si bien la demanda esperada en las preguntas (i) y (ii) es la misma (300 pares), las cantidades óptimas son distintas. ¿A qué se debe esta diferencia conceptualmente?

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

i. Cantidad Óptima con Demanda Normal

Determinamos los costos de subestimar (C_u) y sobreestimar (C_o) la demanda:

$$C_u = \text{Precio} - \text{Costo} = 300 - 60 = U\$240$$

$$C_o = \text{Costo} - \text{Valor de Recuperación} = 60 - 47 = U\$13$$

Calculamos la Razón Crítica (CR):

$$CR = \frac{C_u}{C_u + C_o} = \frac{240}{240 + 13} = \frac{240}{253} \approx 0,9486 \quad (94,86 \%)$$

Buscamos en la tabla normal estándar el valor Z tal que $\Phi(Z) = 0,9486$:

$$Z \approx 1,645$$

Despejamos la cantidad óptima Q^* :

$$Q^* = \mu + Z \cdot \sigma = 300 + 1,645 \cdot 40 = 365,8 \text{ pares}$$

La tienda debe comprar **366 pares** de zapatillas.

ii. Cantidad Óptima con Demanda Uniforme Discreta

La demanda se distribuye de manera uniforme discreta sobre el rango $[100, 500]$, conteniendo $N = 500 - 100 + 1 = 401$ posibles valores de demanda.

Buscamos Q^* tal que $F(Q^*) \geq 0,9486$. Usando la aproximación de la distribución uniforme continua sobre $[100, 500]$:

$$F(Q^*) = \frac{Q^* - 100}{500 - 100} = 0,9486$$

$$Q^* - 100 = 0,9486 \cdot 400 \implies Q^* = 100 + 379,44 = 479,44 \text{ pares}$$

Evaluando discretamente en la frontera acumulada superior:

$$P(X > Q^*) < 1 - 0,9486 = 0,0514 \implies \text{valores} < 401 \cdot 0,0514 \approx 20,6 \text{ valores}$$

Por lo que la cantidad óptima discreta es $500 - 20 = 480$ pares. Se consideran correctos tanto **479** como **480 pares**.

iii. Explicación Conceptual de la Diferencia

Aunque la demanda promedio es la misma ($\mu = 300$ pares) en ambos modelos, la **variabilidad** (dispersión) de la demanda es sumamente diferente:

- La distribución normal concentra su probabilidad en torno a la media ($\sigma = 40$).
- La distribución uniforme tiene una desviación estándar mucho mayor ($\sigma \approx 115,47$), distribuyendo la probabilidad equitativamente en todo el rango $[100, 500]$.
- Como el costo de quedarse corto ($C_u = \$240$) es muchísimo mayor que el costo de quedarse con stock sobrante ($C_o = \$13$), el modelo incentiva a protegerse contra la escasez adquiriendo mayor inventario. Al aumentar la dispersión de la demanda, se expande la probabilidad en los extremos altos de demanda, requiriendo un inventario mayor (480 frente a 366) para alcanzar el mismo nivel de servicio óptimo.

[I2₂₀₂₃₁]PreguntaC : AlgoritmodeWagner – WhitneyMRP(20Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se solicita el plan de lotificación óptimo para demandas deterministas variables mediante Wagner-Whitin (Programación Dinámica), y el posterior desarrollo de explosión de materiales MRP de componentes dependientes, considerando stock de seguridad o lote mínimo.

Qué aplicar:

- En Wagner-Whitin, resolver el algoritmo recursivo $f(t) = \min_{1 \leq j \leq t} \{f(j-1) + S + \sum_{k=j}^t H \cdot (k-j) \cdot D_k\}$.
- En las matrices MRP, calcular los requerimientos brutos desfasando y multiplicando por los coeficientes del BOM.

Enunciado: Usted es contratado por una empresa de transformación de furgones a híbridos. Debe realizar un plan de fabricación de kits híbridos de tipo A para un horizonte de 5 meses. El tiempo de transformación es de 1 mes. Los requerimientos de entrega de los kits terminados son:

- Ene-24: 5 Feb-24: 12 Mar-24: 3 Abr-24: 15 May-24: 12

Costos del Kit A:

- Costo unitario de fabricación = \$1,000 Costo de setup = \$5,000
- Costo de inventario mensual = \$150 por unidad/mes
- Lead Time de ensamble final del Kit A = 2 meses

BOM del Kit A:

- Componente B: Cantidad = 2, LT = 1
- Componente C: Cantidad = 1, LT = 2
- Componente D: Cantidad = 4 en el sub-ensamblado B, Cantidad = 5 en sub-ensamblado C, LT = 1 (Lote mínimo = 100).

Se solicita:

- a) (10 Ptos) Usando el algoritmo de Wagner-Whitin, determine en qué mes o meses debe iniciar la fabricación de los kits A y en qué cantidades.
- b) (6 Ptos) Realice las tablas de MRP para los componentes B, C y D.
- c) (4 Ptos) ¿Cuándo debería poner el primer pedido y por qué componentes?

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

a) Algoritmo de Wagner-Whitin para Kit A

Demanda $D = [5, 12, 3, 15, 12]$. Setup $S = 5000$, Almacenamiento $H = 150/\text{unidad}$.

- $f(0) = 0$

- **Mes 1 (Ene):**

$$f(1) = 5000 + f(0) = \mathbf{5000}$$

- **Mes 2 (Feb):**

$$\text{Producir en 1 para (1,2): } 5000 + 150(12) + f(0) = \mathbf{6800}$$

$$\text{Producir en 2 para (2): } 5000 + f(1) = 10000$$

El costo óptimo acumulado es $f(2) = 6800$ (producir lote de 17 en Mes 1).

- **Mes 3 (Mar):**

$$\text{Producir en 1 para (1,2,3): } 5000 + 150(12) + 300(3) + f(0) = \mathbf{7700}$$

$$\text{Producir en 2 para (2,3): } f(1) + 5000 + 150(3) = 10450$$

$$\text{Producir en 3 para (3): } f(2) + 5000 = 11800$$

El costo óptimo acumulado es $f(3) = 7700$ (producir lote de 20 en Mes 1).

- **Mes 4 (Abr):**

$$\text{Producir en 1 para (1..4): } 7700 + 450(15) = 14450$$

$$\text{Producir en 4 para (4): } f(3) + 5000 = \mathbf{12700}$$

El costo óptimo acumulado es $f(4) = 12700$ (producir en Mes 4).

- **Mes 5 (May):**

$$\text{Producir en 4 para (4,5): } f(3) + 5000 + 150(12) = \mathbf{14500}$$

$$\text{Producir en 5 para (5): } f(4) + 5000 = 17700$$

El costo óptimo acumulado es $f(5) = 14500$ (producir en Mes 4).

Programa de Ensamble y Lanzamiento (LT = 2):

- Lote 1: 20 unidades para Ene, Feb y Mar $\implies$ **Lanzar 20 en Nov-23.**

- Lote 2: 27 unidades para Abr y May $\implies$ **Lanzar 27 en Feb-24.**

b) Tablas de MRP de los Componentes

Utilizando $PORelease_A = [20 \text{ en Nov-23}, 27 \text{ en Feb-24}]$.

1. Componente B (LT = 1, L4L, Coeficiente = 2, OH = 10) $GR_B = 2 \cdot PORelease_A = [40 \text{ en Nov-23}, 54 \text{ en Feb-24}]$.

Mes	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dic-23	Ene-24	Feb-24
GR	0	0	40	0	0	54
OH	10	10	0	0	0	0
POR	0	0	30	0	0	54
PORelease	0	30	0	0	54	0

2. **Componente C** ($LT = 2$, $L4L$, $Coeficiente = 1$, $OH = 5$) $GR_C = 1 \cdot PORelease_A = [20 \text{ en Nov-23}, 27 \text{ en Feb-24}]$.

Mes	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dic-23	Ene-24	Feb-24
GR	0	0	20	0	0	27
OH	5	5	0	0	0	0
POR	0	0	15	0	0	27
PORelease	15	0	0	27	0	0

3. **Componente D** ($LT = 1$, $Lote\ M\acute{in} = 100$, $GR_D = 4 \cdot PORelease_B + 5 \cdot PORelease_C$, $OH = 85$)

- Sep-23: $5 \cdot PORelease_C(\text{Sep-23}) = 5 \cdot 15 = 75$ unidades.
- Oct-23: $4 \cdot PORelease_B(\text{Oct-23}) = 4 \cdot 30 = 120$ unidades.
- Dic-23: $5 \cdot PORelease_C(\text{Dic-23}) = 5 \cdot 27 = 135$ unidades.
- Ene-24: $4 \cdot PORelease_B(\text{Ene-24}) = 4 \cdot 54 = 216$ unidades.

Mes	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dic-23	Ene-24	Feb-24
GR	75	120	0	135	216	0
OH	10	0	0	0	0	0
POR	0	110	0	135	216	0
PORelease	110	0	135	216	0	0

c) Lanzamiento del Primer Pedido

El primer pedido debe emitirse en **Septiembre 2023** para el componente **D** por una cantidad de **110 unidades**. **Justificación:** Para ensamblar el Kit A en Noviembre, el componente C requiere iniciarse en Septiembre ($LT=2$). C demanda a su vez insumo D, lo que consume el inventario disponible de D y obliga a emitir una orden de D en Septiembre ($LT=1$) para que esté disponible en Octubre y cubrir el posterior lanzamiento de B.

[I2₂₀₂₄₁]Pregunta2 : PlanificacindeRequerimientodeMateriales(MRP)(20Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se solicita representar la estructura de un producto complejo mediante un árbol de materiales (BOM) y ejecutar el algoritmo de MRP desfasando los lanzamientos planificados según el Lead Time. Para el control del lote, se evalúa la heurística Silver-Meal.

Qué aplicar:

- Dibujar la BOM jerárquica con los coeficientes correspondientes.
- En Silver-Meal, calcular recursivamente el costo total promedio por periodo: $C(k) = \frac{S + \sum_{r=1}^k H \cdot (r-1) \cdot D_{t+r-1}}{k}$, deteniéndose al primer incremento en el costo promedio.

Enunciado: Una empresa química elabora un preparado en envases de 500 ml. Cada envase viene con su tapa y los compuestos de la crema por envase son: 300 ml de compuesto A y 200 ml de compuesto B. A su vez, el compuesto B consta de 100 ml de compuesto C y 100 ml de compuesto D.

Los tiempos de fabricación/entrega son:

- Mezcla de compuestos C y D: demora 1 semana.
- Mezcla de compuestos A, B, C más envasado final: demora 1 semana.

Demanda de envases por las próximas 6 semanas:

- Semana 1: 300 Semana 2: 200 Semana 3: 300 Semana 4: 400 Semana 5: 300
Semana 6: 200

Se solicita:

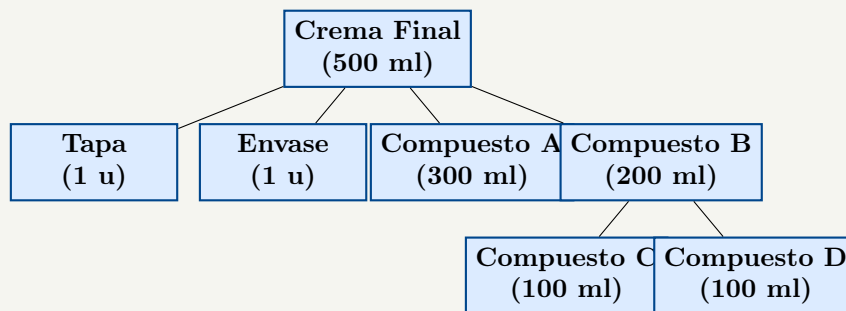
- i. (5 pts) Dibuje un árbol que represente la lista de materiales (BOM).
- ii. (10 pts) Construya las tablas de MRP para cada uno de los componentes, considerando inventarios iniciales nulos y lotificación Lote a Lote (L4L).
- iii. (5 pts) El compuesto C requiere estar en un ambiente controlado lo que tiene un costo de setup de envío de 10 por cada orden. Además, mantenerlo en bodega cuesta 1 por semana por unidad. Utilice Silver-Meal para determinar los lotes de fabricación óptimos para C y comente el beneficio de agrupar.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

i. Árbol de Materiales (BOM)

A continuación se muestra la estructura jerárquica del producto final:



ii. Tablas de MRP (Lote a Lote — L4L)

Parámetros de Entrada:

- **Envasado/Mezcla Final:** Lead Time (LT) = 1 semana.
- **Compuesto B:** Lead Time (LT) = 1 semana (mezcla de C y D).
- Inventarios iniciales = 0 para todos.

1. Crema Final (Envasado):

Semana	1	2	3	4	5	6
Requerimientos Brutos (GR)	300	200	300	400	300	200
Inventario Disponible (OH)	0	0	0	0	0	0
Recepción de Órdenes (POR)	300	200	300	400	300	200
Lanzamiento de Órdenes (PORelease)	300 (W0)	200	300	400	300	200 (W5)

Nota: Los lanzamientos de Crema Final se realizan con 1 semana de anticipación (del W0 al W5) para satisfacer la demanda de las semanas 1 a 6.

2. Tapa y Envase (1 unidad por Crema Final, LT = 0): Requerimiento bruto = Lanzamiento de Crema Final.

Semana	0	1	2	3	4	5
Requerimientos Brutos (GR)	300	200	300	400	300	200
Lanzamiento de Órdenes (PORelease)	300	200	300	400	300	200

3. Compuesto A (300 ml por Crema Final, LT = 0): Requerimiento bruto = $300 \cdot PORelease_{Crema}$.

Semana	0	1	2	3	4	5
Requerimientos Brutos (GR) [ml]	90.000	60.000	90.000	120.000	90.000	60.000
Lanzamiento de Órdenes (PORelease)	90.000	60.000	90.000	120.000	90.000	60.000

4. Compuesto B (200 ml por Crema Final, LT = 1 semana): Requerimiento bruto = $200 \cdot PORelease_{Crema}$.

Semana	0	1	2	3	4	5
Requerimientos Brutos (GR) [ml]	60.000	40.000	60.000	80.000	60.000	40.000
Recepción de Órdenes (POR)	60.000	40.000	60.000	80.000	60.000	40.000
Lanzamiento de Órdenes (PORelease)	60.000 (W-1)	40.000	60.000	80.000	60.000	40.000 (W4)

Nota: Para iniciar la mezcla final en la semana 0, B debe estar disponible en la semana 0, por lo que su fabricación debe ser lanzada en la semana -1.

5. Compuestos C y D (100 ml por cada envase de B, $LT = 0$): B se produce en volumen (ml), y la relación es de 100 ml de C y 100 ml de D para obtener 200 ml de B (es decir, la proporción es de 0.5 unidades de C por cada unidad de B). Requerimiento bruto de C (y D) = $0,5 \cdot PORelease_B$.

Semana	-1	0	1	2	3	4
Requerimientos Brutos (GR) [ml]	30.000	20.000	30.000	40.000	30.000	20.000
Lanzamiento de Órdenes (PORelease)	30.000	20.000	30.000	40.000	30.000	20.000

iii. Loteo de Compuesto C con Heurística de Silver-Meal

Considerando la demanda neta simplificada (escalada a miles de unidades):

$$D_C = [30, 20, 30, 40, 30, 20] \quad \text{unidades para las semanas 1 a 6}$$

Parámetros: Setup $S = 10$, costo de inventario $H = 1$ por unidad/semana.

Fórmulas: Heurística de Silver-Meal

El costo promedio por periodo para cubrir k periodos de demanda a partir del periodo t se define como:

$$C(k) = \frac{S + \sum_{r=1}^k H \cdot (r-1) \cdot D_{t+r-1}}{k}$$

Procedemos con las iteraciones:

■ Cálculo de Lote 1 (Inicia en Semana 1):

- $k = 1 : C(1) = \frac{10}{1} = 10$.
- $k = 2 : C(2) = \frac{10+1 \cdot (1) \cdot 20}{2} = \frac{30}{2} = 15$.
- Como $C(2) > C(1)$ ($15 > 10$), detenemos el lote 1 en $k = 1$.
- **Lote 1:** Fabricar **30 unidades** en Semana 1.

■ Cálculo de Lote 2 (Inicia en Semana 2, Demanda = 20):

- $k = 1 : C(1) = \frac{10}{1} = 10$.
- $k = 2 : C(2) = \frac{10+1 \cdot (1) \cdot 30}{2} = \frac{40}{2} = 20$.
- Como $C(2) > C(1)$ ($20 > 10$), detenemos el lote 2 en $k = 1$.
- **Lote 2:** Fabricar **20 unidades** en Semana 2.

■ Cálculo de Lote 3 (Inicia en Semana 3, Demanda = 30):

- $k = 1 : C(1) = \frac{10}{1} = 10$.

- $k = 2 : C(2) = \frac{10+1 \cdot (1) \cdot 40}{2} = \frac{50}{2} = 25$.
- Como $C(2) > C(1)$ ($25 > 10$), detenemos el lote 3 en $k = 1$.
- **Lote 3:** Fabricar **30 unidades** en Semana 3.

Conclusión: Dado que el costo unitario de almacenamiento es sumamente elevado ($H = 1$) en comparación con el costo de setup ($S = 10$), el costo promedio aumenta de inmediato al intentar almacenar inventario para el periodo siguiente. Por esta razón, Silver-Meal decide no agrupar ningún periodo y se comporta exactamente como la política **Lote a Lote (L4L)**. No existe beneficio en agrupar bajo esta relación de costos.

[I2₂₀₂₅₁]Pregunta3 : GestindeInventariosyHeurísticasdeReabastecimiento(20Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se entregan requerimientos netos y se pide aplicar la heurística Silver-Meal para calcular el plan de compra de un kit de vacunas, y realizar la explosión de MRP para componentes subordinados.

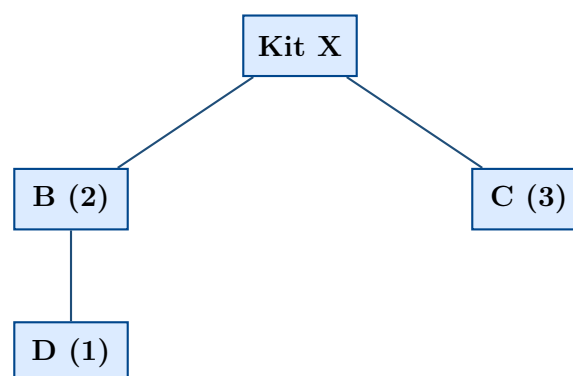
Qué aplicar:

- Heurística de Silver-Meal: Minimizar el costo total promedio por periodo $C(k) = \frac{S + \sum_r H \cdot (r-1) \cdot D_r}{k}$.
- En MRP, multiplicar las órdenes del kit final por los coeficientes de la lista de materiales (BOM) desfasando por Lead Time.

Enunciado: El centro nacional de salud distribuye "Kits de Vacunación X.^a los hospitales regionales. La demanda neta proyectada de kits para las siguientes 6 semanas es:

- Semanas: 1: 60, 2: 90, 3: 40, 4: 110, 5: 80, 6: 130

El BOM del Kit X indica que cada kit requiere de 2 jeringas del componente B y 3 frascos del componente C. Cada jeringa B requiere adicionalmente 1 aguja de seguridad D.



La información de inventarios se resume en la siguiente tabla:

Componente	Inventario Inicial	Stock de Seguridad	Lead Time	Costo de Mantener (H)
Kit X	30	10	1 week	\$2.0/unidad-semana
B	60	0	2 semanas	\$0.8/unidad-semana
C	120	15	1 semana	\$1.0/unidad-semana
D	40	10	1 semana	\$0.4/unidad-semana

El costo administrativo de lanzar una orden (setup) del Kit X es de \$250. Los componentes B, C y D operan bajo política lote a lote (L4L).

- (10 Ptos) Utilice la heurística de Silver-Meal para calcular el plan de pedido óptimo del Kit X (Lanzamiento de Órdenes).
- (10 Ptos) Realice las tablas de MRP completas para los componentes B, C y D.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

a) Heurística de Silver-Meal para el Kit X

Calculamos las necesidades netas de Kit X considerando Inventario Disponible = 30 y Stock de Seguridad = 10:

- Inventario Disponible Neto Inicial = $30 - 10 = 20$ unidades.
- Semana 1: Demanda = 60. Netas = $60 - 20 = 40$ unidades.
- Semanas 2 a 6: Netas = $[40, 90, 40, 110, 80, 130]$.

Aplicamos la heurística Silver-Meal ($S = \$250$, $H = \$2$):

Decisión 1 (Iniciar en Semana 1):

- $k = 1$ (Semana 1): $C(1) = 250/1 = \mathbf{250}$.
- $k = 2$ (Semana 1..2): $C(2) = (250 + 2 \cdot (1 \cdot 90))/2 = 430/2 = 215$.
- $k = 3$ (Semana 1..3): $C(3) = (430 + 2 \cdot (2 \cdot 40))/3 = 590/3 = 196,67$.
- $k = 4$ (Semana 1..4): $C(4) = (590 + 2 \cdot (3 \cdot 110))/4 = 1250/4 = 312,5$.
- Detenemos pues $C(4) > C(3)$. Producimos en la Semana 1 para cubrir Semanas 1, 2 y 3.
- **Lote 1 (Semana 1):** $40 + 90 + 40 = \mathbf{170}$ unidades.

Decisión 2 (Iniciar en Semana 4):

- $k = 1$ (Semana 4): $C(1) = 250/1 = \mathbf{250}$.
- $k = 2$ (Semana 4..5): $C(2) = (250 + 2 \cdot (1 \cdot 80))/2 = 410/2 = 205$.
- $k = 3$ (Semana 4..6): $C(3) = (410 + 2 \cdot (2 \cdot 130))/3 = 930/3 = 310$.
- Detenemos pues $C(3) > C(2)$. Producimos en la Semana 4 para cubrir Semanas 4 y 5.
- **Lote 2 (Semana 4):** $110 + 80 = \mathbf{190}$ unidades.

Decisión 3 (Iniciar en Semana 6):

- Cubre Semana 6. **Lote 3 (Semana 6):** $\mathbf{130}$ unidades.

Programa de Recepciones Planificadas (POR) del Kit X:

- Semana 1: 170 Semana 4: 190 Semana 6: 130

Como el Lead Time del Kit X es de 1 semana, los lanzamientos (*POR**Release*) se desfasan:

- Semana 0: 170 Semana 3: 190 Semana 5: 130

b) Tablas de MRP para B, C y D

1. Componente B ($LT = 2$, $L4L$, $GR_B = 2 \cdot PORelease_X$, **Inventario Disponible Neto = 60**)

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR	340	0	0	380	0	260	0
OH	60	0	0	0	0	0	0
Net	280	0	0	380	0	260	0
PORelease	280 (Sem -2)	0	380 (Sem 1)	0	260 (Sem 3)	0	0

2. Componente C ($LT = 1$, $L4L$, $GR_C = 3 \cdot PORelease_X$, **Inv. Disponible Neto = 120 - 15 = 105**)

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR	510	0	0	570	0	390	0
OH	105	0	0	0	0	0	0
Net	405	0	0	570	0	390	0
PORelease	405 (Sem -1)	0	570 (Sem 2)	0	390 (Sem 4)	0	0

3. Componente D ($LT = 1$, $L4L$, $GR_D = 1 \cdot PORelease_B$, **Inv. Disponible Neto = 40 - 10 = 30**)

Semana	-2	-1	0	1	2	3	4
GR	280	0	0	380	0	260	0
OH	30	0	0	0	0	0	0
Net	250	0	0	380	0	260	0
PORelease	250 (Sem -3)	0	420 (Sem 0)	0	300 (Sem 2)	0	0

Nota: Los lanzamientos de D se programan desfasando en 1 semana sus requerimientos netos.